

Devoir surveillé – Fonctions exponentielles

Terminale technologique

Devoir surveillé

1. Le chiffre d'affaires d'une boutique est de 80 000 euros et augmente de 3% par an. Donner un modèle exponentiel puis prévoir le chiffre d'affaires après 7 ans.
2. Un médicament présent dans le sang diminue de 18% chaque heure. La dose initiale est de 50 mg. Calculer la dose restante après 4 heures.
3. Comparer deux placements : $A_n = 2000 \times 1,02^n$ et $B_n = 1800 \times 1,04^n$. Déterminer au bout de combien d'années B_n dépasse A_n .